

TEMA 1.12 • CARDIOLOGÍA

Taquicardia Paroxística Supraventricular

PERFIL EUNACOM 1.01.1.024

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)

La **Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)** es una arritmia frecuente que se caracteriza por episodios súbitos y autolimitados de taquicardia. Su nombre "paroxística" se debe a que suele presentarse en "paroxismos" o episodios que inician y terminan abruptamente.

Etiología y Fisiopatología

Existen dos mecanismos principales que causan la TPSV:

- **Vías accesorias (haces anómalos):** La onda de despolarización no solo pasa por el nodo auriculoventricular (AV) sino también por una vía accesorio que conecta aurículas y ventrículos de forma anómala. Esto puede estar asociado al **Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)**.
- **Reentrada nodal:** La onda de despolarización se queda "dando vueltas" dentro del propio nodo AV, creando un circuito de reentrada.

NOTA CLÍNICA

En ambos casos, se forma un circuito de reentrada que perpetúa la taquicardia. La diferencia radica en la localización anatómica del circuito.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza principalmente con un **Electrocardiograma (ECG)** durante el episodio.

Características del ECG en TPSV:

- **Maniobra de Valsalva:** Respirar profundo, aguantar la respiración y hacer fuerza (como para defecar).
- **Inmersión facial en agua fría / Bolsa de hielo en el abdomen:** De elección en niños, ya que el masaje carotídeo está contraindicado y la maniobra de Valsalva requiere cooperación.
- **Fármacos:** Si las maniobras vagales no son efectivas.
 - **Adenosina (de elección):**
 - Se administra en bolo intravenoso rápido.
 - Dosis inicial: 6 mg IV.
 - Si no revierte: Repetir con 6-12 mg IV.
 - Si persiste: Tercera dosis de 12 mg IV.

NOTA CLÍNICA

La adenosina bloquea el nodo AV por unos segundos, interrumpiendo el circuito de reentrada sin efectos a largo plazo. Su acción es muy corta (vida media de segundos).

- **Ritmo:** Taquicardia regular.
- **Frecuencia cardíaca:** Generalmente muy rápida, habitualmente >150 lpm, con un promedio cercano a 200 lpm (ej. 180-210 lpm).
- **Complejo QRS: Angosto** (≤ 0.12 segundos). Este es un punto clave para diferenciarla de taquicardias ventriculares.
- **Onda P:**
 - Habitualmente **ausente**, absorbida por el complejo QRS.
 - Ocasionalmente presente, pero con morfología y eje diferentes a la onda P sinusal.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

¡Regla de oro para el EUNACOM! Taquicardia regular con QRS angosto = ¡Piensa primero en TPSV! Otra opción es el **Flutter Auricular**, pero este presenta ondas P en "dientes de sierra".

Manejo Agudo de la TPSV

El tratamiento de la TPSV sigue un algoritmo escalonado, priorizando medidas menos invasivas primero.

- **Maniobras Vagales:**
 - **Masaje carotídeo:** El más frecuente.
- **ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN**
Contraindicado en adultos mayores y en pacientes con riesgo de ateromas carotídeos para evitar émbolos cerebrales.

- **Verapamilo:** De elección si no se dispone de adenosina.
- **Amiodarona:** De segunda línea.
- **Cardioversión Eléctrica:**
 - **Indicación:** Si las medidas anteriores no han funcionado o si el paciente presenta **inestabilidad hemodinámica** (hipotensión, alteración del estado de conciencia, dolor torácico isquémico, signos de shock, insuficiencia cardíaca aguda).
 - **Importante:** Es una **cardioversión** (descarga sincronizada) y no una desfibrilación (descarga no sincronizada), ya que el paciente tiene un ritmo organizado, aunque sea patológico.
 - **Excepción:** La TPSV es una de las pocas arritmias en las que, incluso con inestabilidad hemodinámica, se podría intentar el tratamiento farmacológico (adenosina) si se puede administrar más rápido que la cardioversión eléctrica. Sin embargo, la regla general para cualquier taquiarritmia inestable es la cardioversión eléctrica inmediata.

Tratamiento Definitivo

- Una vez resuelto el episodio agudo, se debe considerar el tratamiento definitivo para evitar recurrencias:
- **Estudio electrofisiológico y ablación:** Se introducen catéteres en el corazón para identificar la vía accesoria o la zona de reentrada nodal y se "quema" (ablación) con radiofrecuencia (o crioablación) para eliminar el circuito anómalo.

Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)

El **Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)** es una condición de preexcitación ventricular debida a la presencia de una vía accesoria anómala (Haz de Kent) que conecta directamente las aurículas con los ventrículos, bypassando el nodo AV.

Etiología

- La causa es la presencia de un **haz paraespecífico** (vía accesoria).

Clínica

- La mayoría de los pacientes son **asintomáticos**.
- Puede ser la causa subyacente de episodios de **Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)**.
- En algunos casos, puede evolucionar a arritmias más graves, incluyendo **Fibrilación Auricular** con conducción rápida por la vía accesoria, lo que puede degenerar en **Taquicardia Ventricular** o **Fibrilación Ventricular**, con riesgo de **muerte súbita**.

Diagnóstico

- **Electrocardiograma (ECG) en ritmo sinusal:** Es el pilar del diagnóstico.
- **Estudio electrofisiológico:** Confirma la presencia y localización de la vía accesoria y es crucial para planificar el tratamiento.

Características del ECG en WPW (en ritmo sinusal):

- **Intervalo PR corto:** < 0.12 segundos, debido a la conducción rápida por la vía accesoria.
- **Onda Delta:** Empastamiento inicial del QRS, que refleja la preexcitación ventricular.
- **Complejo QRS ancho:** > 0.12 segundos, debido a la fusión de la despolarización temprana por la vía accesoria y la despolarización normal por el nodo AV.

Manejo del Síndrome de WPW

- **Ablación por radiofrecuencia:** Es el tratamiento definitivo y de elección. Se utiliza para fulgurar (quemar) la vía accesoria, eliminando el circuito de preexcitación.

Casos Especiales y Consideraciones en TPSV con WPW

Es fundamental entender cómo se manifiesta la TPSV en pacientes con WPW y cómo esto afecta el manejo.

- ##### 1. TPSV con aberrancia
 - Es una TPSV en el contexto de un bloqueo de rama preexistente (Bloqueo Completo de Rama Derecha o Izquierda).
 - **ECG:** QRS ancho, pero la taquicardia sigue siendo supraventricular.
 - **Diferenciación:** Se usan los criterios de Brugada para distinguir de una **Taquicardia Ventricular**, aunque el más importante es la presencia de una morfología de bloqueo de rama característica.
 - **Manejo:** Es el mismo que una TPSV normal (maniobras vagales, adenosina, verapamilo), ya que no es una arritmia más grave.

2. Taquicardia por reentrada AV ortodrómica (TPSV retrógrada)

- La onda de reentrada baja por el nodo AV (QRS angosto) y sube por la vía accesoria.
- **ECG:** QRS angosto durante la taquicardia. Al volver a ritmo sinusal, se observan las características de WPW (PR corto, onda delta, QRS ancho).
- **Manejo:** Igual que una TPSV normal.

3. Taquicardia por reentrada AV antidrómica

- La onda de reentrada baja por la vía accesoria y sube por el nodo AV.
- **ECG:** QRS ancho durante la taquicardia, indistinguible de una **Taquicardia Ventricular**.
- **Manejo:** Se maneja como una **Taquicardia Ventricular** debido al riesgo y la dificultad de diferenciación.

4. Fibrilación Auricular (FA) con WPW

- **ECG:** Ritmo irregular con QRS de ancho variable. Se alternan QRS anchos (conducción por la vía accesoria) y QRS angostos (conducción por el nodo AV).
- **Riesgo:** La vía accesoria puede conducir impulsos muy rápidamente a los ventrículos, llevando a una **Fibrilación Ventricular**.
- **Manejo:**
 - **Hemodinámicamente estable:** Procainamida, Ibutilida.

- **Hemodinámicamente inestable:** Cardioversión eléctrica inmediata.
- **ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN**
Contraindicados: Fármacos que bloquean el nodo AV (adenosina, betabloqueantes, calcioantagonistas como verapamilo/diltiazem) o digoxina. Estos pueden desviar todos los impulsos hacia la vía accesoria, aumentando la frecuencia ventricular y el riesgo de **Fibrilación Ventricular**.
-
- **En resumen:**
- **WPW en ritmo sinusal:** PR corto, onda delta, QRS ancho.
- **TPSV en paciente con WPW (ortodrómica):** QRS angosto durante la taquicardia.
- **TPSV en paciente con WPW (antidrómica) o FA con WPW:** QRS ancho o de ancho variable, respectivamente. Estos últimos son de alto riesgo y se manejan como taquicardia ventricular o con cardioversión eléctrica si hay inestabilidad.

TABLA 1.12.1: CARACTERÍSTICA VS TPSV TÍPICA				
CARACTERÍSTICA	TPSV TÍPICA	WPW (RITMO SINUSAL)	TPSV CON ABERRANCIA	FA CON WPW
Ritmo	Regular	Regular	Regular	Irregular
Frecuencia	> 150 lpm	Normal	> 150 lpm	Variable
QRS	Angosto	Ancho	Ancho	Ancho variable
PR	Inapreciable	Corto	Inapreciable	Variable
Onda Delta	Ausente	Presente	Ausente	Presente/Ausente

| Manejo Agudo | Maniobras vagales, Adenosina | - | Maniobras vagales, Adenosina | Cardioversión eléctrica si inestable. Procainamida si estable. **Evitar bloqueadores AV.** |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Mujer de 28 años presenta inicio súbito de palpitaciones regulares a 180 lpm sin ondas P visibles."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
La TPSV por Reentrada Nodal se maneja con Maniobras Vagales → Adenosina 6 mg EV → Verapamilo.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS
- La TRNAV es la TPSV más frecuente, representando el 60% de los casos
 - Las maniobras vagales son el primer paso en el manejo agudo de la TPSV
 - La adenosina endovenosa en bolo rápido es el fármaco de primera línea tras fallo de maniobras vagales
 - El síndrome de WPW combina preexcitación (onda delta) con taquicardia paroxística
 - En WPW con FA, están contraindicados los frenadores del nodo AV (adenosina, verapamilo, digoxina)
 - La ablación por catéter es curativa con éxito superior al 95%
 - La TRAV ortodrómica tiene QRS angosto, la antidrómica tiene QRS ancho

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR)**PREGUNTA 1**

Mujer de 28 años consulta en urgencias por palpitaciones de inicio súbito. ECG muestra taquicardia regular de QRS angosto a 180 lpm sin ondas P visibles. PA 110/70. ¿Cuál es la conducta inicial?

- A)** Adenosina 6 mg IV en bolo rápido
- B)** Maniobras vagales
- C)** Cardioversión eléctrica inmediata
- D)** Amiodarona endovenosa
- E)** Verapamilo endovenoso

PREGUNTA 2

Paciente con síndrome de WPW presenta FA con respuesta ventricular rápida y QRS preexcitado. ¿Cuál fármaco está absolutamente contraindicado?

- A)** Procainamida
- B)** Amiodarona
- C)** Verapamilo
- D)** Flecainida
- E)** Cardioversión eléctrica

PREGUNTA 3

Paciente con TPSV recurrente diagnosticada como TRNAV. Ha tenido 5 episodios en el último año. ¿Cuál es el tratamiento definitivo más adecuado?

- A)** Verapamilo oral crónico
- B)** Ablación por catéter de la vía lenta
- C)** Ablación del nodo AV con marcapasos
- D)** Marcapasos antitaquicardia
- E)** Amiodarona crónica

RESUMEN: TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR

La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) es una taquicardia regular de complejos angostos con inicio y término súbitos. Las formas más frecuentes son la taquicardia por reentrada nodal (TRNAV) que representa el 60% de los casos, y la taquicardia por reentrada auriculoventricular (TRAV) mediada por una vía accesorio, que representa el 30%. La TRNAV se produce por la presencia de doble vía nodal (vía lenta y vía rápida) en el nodo AV. En la forma típica, el impulso baja por la vía lenta y sube por la rápida. La TRAV utiliza una vía accesorio como parte del circuito de reentrada. Si la vía accesorio conduce anterógradamente en ritmo sinusal, se observa preexcitación (onda delta) en el ECG basal, configurando el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El manejo agudo incluye maniobras vagales como primer paso, seguidas de adenosina endovenosa en bolo rápido. Si no responde, se puede usar verapamilo o betabloqueadores endovenosos. En pacientes inestables, cardioversión eléctrica sincronizada. El tratamiento definitivo es la ablación por catéter de la vía lenta (en TRNAV) o de la vía accesorio (en TRAV), con éxito superior al 95%.